

ANALIZA III - ZADANIA **

**1. Niech $S = [0, 1] \times [0, 1]$. Czy podana całka niewłaściwa jest zbieżna? Proszę spróbować nadać sens tym całkom odcinając punkt $(0, 0)$ lub wykazać, że nie da się im nadać sensu.

$$\int \int_S \frac{1}{(x^2 + y^2)^2} dx dy,$$

$$\int \int_S \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy,$$

$$\int \int_S \ln(x^2 + y^2) dx dy,$$

$$\int \int_S \frac{1}{x^2 + y^2} dy dx,$$

**2. Niech f będzie funkcją ciągłą taką, że $\frac{\partial f}{\partial x}$ istnieje i jest ciągła. Pokazać, że

$$\frac{d}{dx} \int_a^x \int_c^d f(x, y, z) dz dy = \int_c^d f(x, x, z) dz + \int_a^x \int_c^d \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) dz dy.$$

Wskazówka. Jeśli f ciągła i $g(y) = \int_b^y f(v) dv$, to $g'(y) = f(y)$

**3. Udowodnić, że dla $f \in \mathcal{C}([a, b] \times [-1, 1])$

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} \int_a^b f(x, \sin \tau x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_a^b \int_0^{2\pi} f(x, \sin y) dy dx.$$

Wskazówka. Załóż najpierw, że $f(x, y) = f(y)$ czyli f nie zależy od pierwszej zmiennej, napisz co wyjdzie i udowodnij to jako rozgrzewkę. Można założyć na początek, że $a = 0, b = 1$ i wziąć ciąg $\tau = 2n\pi, n \rightarrow \infty$.

**4. Pokaż, że

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy - \frac{1}{n^2} \sum_{j,k=1}^n f\left(\frac{j}{n}, \frac{k}{n}\right) \right) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (f(1, y) - f(0, y)) dy + \frac{1}{2} \int_0^1 (f(x, 1) - f(x, 0)) dx. \end{aligned}$$

dla $f \in \mathcal{C}^1([0, 1] \times [0, 1])$. *Wskazówka. Załóż najpierw, że $f(x, y) = f(x)$ czyli f zależy tylko od jednej zmiennej. Wtedy*

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n f\left(\frac{j}{n}\right) \right) \\ = \frac{1}{2}(f(1) - f(0)). \end{aligned}$$

i udowodnij to.

****5.** Pokazać, że równanie funkcyjne

$$F(x_1, \dots, x_n) = 1 + \int_0^{x_1} \dots \int_0^{x_n} F(y_1, \dots, y_n) dy_1 \dots dy_n =: \Phi(F)(x_1, \dots, x_n)$$

ma jedyne rozwiązanie. Zakładamy na początek, że F jest całkowalna w sensie Riemanna na każdym prostokącie. *Wsk. Rozważyć najpierw przypadek jednowymiarowy. Rozwiązanie będzie ciągłe? A może różniczkowalne? Iterować przekształcenie Φ . Wszelkie częściowe rozwiązania są też mile widziane.*

****6.** Załóżmy, że prostokąt $R = D_1 \cup \dots \cup D_m$, gdzie wnętrza $\text{Int} D_i$ zbiorów D_i są rozłączne, a ich brzegi mają miarę zero. Niech f będzie funkcją określoną na R . Pokaż wprost z definicji całkowalności, że f jest całkowalna na R wtedy i tylko wtedy gdy jest całkowalna na każdym D_i (tak jak było zdefiniowane na wykładzie) oraz

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \sum_{i=1}^m \iint_{D_i} f(x, y) dx dy.$$

Uwaga: Nie musi zachodzić $f = \sum_{i=1}^m \mathbf{1}_{D_i} f(x, y)$, bo D_i nie muszą być rozłączne. Trzeba sobie dać z tym radę. Nie korzystamy z charakterystyki całkowalności przez to, że zbiór punktów nieciągłości f ma miarę zero.